

Technologies Supporting Big Data

<https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000001916916>

빅데이터

Hadoop - 다수의 컴퓨터에서 대량의 데이터 처리

NoSQL - 빈번한 읽기 쓰기 및 분산 처리

엔터프라이즈 데이터 웨어하우스

데이터 디스커버리

BI도구

아파치 스파크

데이터 파이프라인

데이터 수집

데이터 전송 - 벌크형, 스트리밍형

스트림 처리

배치 처리

분산 스토리지

객체 스토리지

분산 데이터 처리

ETL 프로세스

워크플로 관리

데이터소스

로우 데이터

데이터 마트

데이터 레이크

데이터 엔지니어 - 데이터 분석가

애드 혹 분석

대시보드 도구

데이터 검색

데이터 가공

데이터 시각화

기간계 시스템 - 정보계 시스템

확증적 데이터 분석

탐색적 데이터 분석

전처리

데이터 프레임

pandas

시계열 데이터

모니터링

KPI ~ 행동 가능

크로스테이블

트랜잭션 테이블

피벗 테이블

룩업 테이블

열 지향 스토리지

행 지향 데이터베이스

데이터 처리의 지연

MPP - 압축과 분산에 의해 자연 줄이기

Superset

Kiana

OLAP

MDX - 다차원 모델의 데이터 구조

팩트 테이블

디멘션 테이블

정규화

비정규화

브레이크 다운 분석

스키마

구조화된 데이터

스키마리스 데이터

Hadoop = 분산 파일 시스템 HDFS, 리소스 관리자 YARN, 분산데이터 처리

MapReduce

Hive ~ Hive on Tez

Apache Impala / Presto

데이터 편향 피하기

분산 결합

브로드캐스트 결합

테이블 파티셔닝

집계 테이블

스냅샷 테이블 - 이력 테이블

메세지 배송

메세지 큐

메세지 브로커

웹 이벤트 추적

MQTT

메세지 라우팅

신뢰성

재전송, 코디네이터, 중복 제거

이벤트 시간 - 프로세스 시간

풀 스캔

시계열 인덱스

조건절 푸시 다운

분산 KVS

ACID

CAP

와이드 칼럼 스토어

도큐먼트 스토어

검색 엔진

역색인

워크플로 관리

Airflow

Azkaban

Digdag

Luigi

Oozie

선언형 - 스크립트형

복구

재시도

백필

원자성 조작

역등한 조작

역등한 추가

지수 백오프

타임 아웃

태스크 큐

DAG - 방향성 비순환 그래프

배치 경로

스트림 경로

람다 아키텍처

배치 레이어

서빙 레이어

배치 뷰

스피드 레이어

실시간 뷰

카파 아키텍처

아웃 오브 오더

이벤트 시간 윈도우

트레두어 데이터

아마존

클라우드 서비스